



QUANTUM FINANCE LEARNING · SERIE EJECUTIVA 2026-2028

QFL 5

Soberanía Digital Post-Cuántica y Mercados Cuánticos

Ciberseguridad en la Era Cuántica + Inversión Estratégica en el Ecosistema Cuántico Global

INVERSIÓN

USD 2,800 + TAX

INICIO

27 Abr 2027

DURACIÓN

10 sesiones · 25 h

HORARIO

Martes y jueves, 19:00 a 21:30 h, CDMX

FORMATO

Ejecutivo Virtual Live

CERTIFICACIÓN

QFL-SV · Quantum Sovereign Strategist

Producto final: Estrategia Nacional/Institucional de Soberanía Cuántica + Quantum Sovereign Doctrine (20–25 páginas)

Docente titular: Dr. Oswaldo Zapata, PhD

Organiza y certifica RiskMathics Financial Institute · growth@riskmathics.com · WhatsApp +52 55 1901 5763 · riskmathics.com

INTRODUCCIÓN

Por qué este curso, y por qué ahora.

Este curso está diseñado para quienes deciden el rumbo de naciones, mercados e instituciones. No es para programar qubits: es para gobernar la transición cuántica. Responde dos preguntas que los tomadores de decisión enfrentan simultáneamente: cómo proteger soberanía digital, registros ciudadanos, infraestructura financiera crítica y seguridad nacional frente al colapso anunciado de la criptografía clásica; y cómo posicionar capital, política industrial y agenda regulatoria frente al naciente mercado cuántico global. Une dos mundos que suelen venderse separados (ciberseguridad de Estado e inversión cuántica como clase de activo deep-tech) porque un gobierno que solo se blindó sin invertir queda dependiente tecnológico, y un inversor que ignora la dimensión soberana subestima riesgos geopolíticos y de ciclo.

ABSTRACT EJECUTIVO

Proteger la soberanía digital frente al Q-Day y posicionar capital en el mercado cuántico: dos decisiones de Estado que ya tienen fecha.

El calendario ya no lo fija la física: lo fijan los reguladores. NIST publicó los estándares FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) y FIPS 205 (SLH-DSA) y su borrador IR 8547 propone deprecificar RSA, ECDSA y Diffie-Hellman en 2030 y prohibirlos en 2035 (NIST, 13 de agosto de 2024 y noviembre de 2024). La NSA exige que desde el 1 de enero de 2027 toda nueva adquisición para sistemas de seguridad nacional sea compatible con CNSA 2.0 (NSA CNSA 2.0, hitos 2027, 2030, 2033 y 2035). La Comisión Europea acordó con los Estados miembros iniciar la transición post-cuántica a más tardar a fin de 2026 y migrar la infraestructura crítica antes de fin de 2030 (Comisión Europea, 23 de junio de 2025). Quien opera un Estado, un banco central o un fondo soberano ya tiene fechas escritas por otros.

Del lado del hardware la curva se aceleró. IBM comprometió más de USD 10,000 millones adicionales para llegar a su primera computadora tolerante a fallos, Starling, en 2029 (IBM Newsroom, 2 de junio de 2026). NVIDIA acopló las GPU al lazo de control y corrección de errores de los procesadores cuánticos con NVQLink y CUDA-Q QEC 0.6 (NVIDIA, 28 de octubre de 2025 y 14 de abril de 2026). Google Quantum AI calculó que romper la curva elíptica de 256 bits que protege Bitcoin y Ethereum requeriría menos de 500,000 qubits físicos, unas 20 veces menos que las estimaciones previas (Google Quantum AI, 30 de marzo de 2026). Quantinuum empezó a cotizar en Nasdaq con una valuación reportada cercana a USD 17,600 millones (Quantinuum y SEC, 4 de junio de 2026). Son anuncios de proveedor y

hay que leerlos como tales; pero el capital y los reguladores ya se están moviendo con esa lectura.

A quién le pega: a quien custodia registros civiles, tributarios, de salud y de identidad; a quien opera pagos, deuda soberana, depositarias y bolsas; a quien asigna capital público o institucional con horizontes de décadas. Bajo el modelo Harvest Now, Decrypt Later, lo que se captura cifrado hoy se descifra cuando exista la capacidad. La exposición de un Estado o de un fondo no comienza el Q-Day: ya comenzó.

Por qué hoy y no en dos años: un inventario criptográfico nacional tarda años, una migración por fases tarda más, y las fechas de 2027, 2030 y 2035 ya están en documentos de NSA, NIST y la Comisión Europea, y el Reino Unido fijó 2028, 2031 y 2035. Quien empieza en 2028 llega a la primera fecha dura sin inventario, sin presupuesto plurianual y sin política de proveedores.

Qué se lleva el participante: en 10 clases y 25 horas construye, pieza por pieza, una Quantum Sovereign Doctrine de 20 a 25 páginas: benchmark contra cinco jurisdicciones, mapa de exposición de los 10 sistemas más críticos, catálogo de soluciones PQC, QKD y QRNG, hoja de ruta de 36 a 60 meses, memo de política pública, mapa de ecosistema de 50 actores, hardware scorecard, tesis comparativa de hyperscalers, valuación de un pure-play y memo de inversión para fondo soberano o multilateral. No es un curso para programar qubits; es un curso para gobernar la transición y decidir dónde va el capital.

CONTEXTO VERIFICADO

Qué está pasando en la industria.

Cada afirmación cita su fuente primaria, con fecha. Así se lee el resto del programa.

NIST publicó FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) y FIPS 205 (SLH-DSA) y seleccionó HQC como quinto algoritmo; su borrador IR 8547 propone deprecAR RSA, ECDSA, EdDSA, DH y ECDH en 2030 y prohibirlos en 2035 (NIST, 13 de agosto de 2024; 11 de marzo de 2025; borrador IR 8547, noviembre de 2024).

CISA publicó, en respuesta a la Orden Ejecutiva 14306, la lista de categorías de producto que ya deben comprarse con PQC (nube, mensajería, navegadores, cifrado de endpoint) y NSA CNSA 2.0 exige que desde el 1 de enero de 2027 toda nueva adquisición para sistemas de seguridad nacional sea compatible con ML-KEM-1024 y ML-DSA-87, con hitos en 2030, 2033 y 2035 (CISA, 23 de enero de 2026; NSA CNSA 2.0).

El Reino Unido fijó tres fases: inventario y plan hasta 2028, migraciones prioritarias 2028-2031 y migración completa 2031-2035; la Comisión Europea y los Estados miembros acordaron iniciar la transición PQC a más tardar a fin de 2026 y migrar la infraestructura crítica antes de fin de 2030, mientras EuroQCI prepara el lanzamiento del satélite QKD Eagle-1 en 2026 (NCSC, 20 de marzo de 2025; Comisión Europea, 23 de junio de 2025; SES y Airbus, 16 de julio de 2026).

IBM presentó Nighthawk (120 qubits) y Loon, sostiene que las afirmaciones de ventaja cuántica se verificarán a fin de 2026 y comprometió más de USD 10,000 millones adicionales para su computadora tolerante a fallos Starling en 2029; son anuncios de proveedor (The Next Platform, 12 de noviembre de 2025; IBM Newsroom, 2 de junio de 2026).

NVIDIA lanzó NVQLink con 17 fabricantes de QPU y 9 laboratorios nacionales de EE.UU., liberó CUDA-Q QEC 0.6 con decodificación de errores en GPU en tiempo real y presentó CUDA-Q Logical para orquestar sistemas tolerantes a fallos; IonQ llevará su Superior 256 al centro NVAQC de Boston en 2027 (NVIDIA, 28 de octubre de 2025 y 14 de abril de 2026; Quantum Computing Report, 14 de septiembre de 2026; IonQ, 23 de septiembre de 2026).

Google Quantum AI publicó en Nature una ventaja cuántica verificable con Willow y, con la Ethereum Foundation y Stanford, estimó que romper ECC-256 requeriría menos de 500,000 qubits físicos, con unos 6.9 millones de BTC en direcciones ya expuestas; Quantinuum lanzó Helios con 48 qubits lógicos y cotiza en Nasdaq desde el 4 de junio de 2026; Microsoft adelantó

a 2029 su meta con Majorana 2, en disputa científica (Google, 22 de octubre de 2025 y 30 de marzo de 2026; Quantinuum, 5 de noviembre de 2025 y 3 de junio de 2026; Forbes, 16 de julio de 2026).

HITOS 2024 A 2026

- **Estándares PQC ya publicados:** NIST aprobó FIPS 203 (ML-KEM/Kyber), FIPS 204 (ML-DSA/Dilithium) y FIPS 205 (SLH-DSA/SPHINCS+) en agosto de 2024: la criptografía que hoy protege banca digital, SWIFT, TLS, firma y custodia ya tiene sucesor estandarizado.
- **Corrección de errores bajo umbral:** Google Willow (Nature, dic. 2024) logró corrección de errores “por debajo del umbral” del código de superficie: los qubits lógicos mejoran al escalar. Primera evidencia experimental de escalabilidad corregida.
- **Qubits lógicos confiables:** Microsoft + Quantinuum (Nature, 2024) reportaron tasas de error lógico entre 11× y 800× inferiores a las físicas, con simulación química híbrida end-to-end de 12 qubits lógicos.
- **Capital a escala industrial:** IBM comprometió más de USD 10,000 millones en 5 años (jun. 2026) para IBM Quantum Starling, su primer sistema grande tolerante a fallos en 2029, con códigos qLDPC (≈90% menos overhead).
- **Ruta topológica + IA agéntica:** Microsoft presentó Majorana 2 (Build 2026), chip topológico con mejora 1,000 veces asistido por IA agéntica de Microsoft Discovery: ruta escalable alternativa, en validación independiente.
- **El reloj regulatorio corre:** Reino Unido (NCSC) fijó hitos 2028/2031 y completitud PQC en 2035; EuroQCI despliega red terrestre + satelital en los 27 países de la UE; CISA/NSA/NIST publicaron guía unificada de inventario y hoja de ruta.
- **La amenaza ya está aquí:** FEDS Working Paper 2025-093 (Reserva Federal) documenta Harvest Now, Decrypt Later: adversarios capturan hoy tráfico cifrado de vida útil larga para descifrarlo mañana. Q-Day se estima entre 2030 y 2035.
- **Mercado valuado como clase de activo:** McKinsey estima impacto económico de USD 1.3–2.7 billones para 2035 (mercado interno USD 60–100 mil millones). La convergencia AI + Quantum + Cloud democratiza el acceso desde la nube.

A QUIÉN ESTÁ ENFOCADO

Puestos que toman la decisión.

Gobernador, Subgobernador o Director General de Sistemas de Pago de banco central

Opera el RTGS, custodia reservas y es el primer nodo que un adversario querría descifrar; debe decidir si un enlace QKD entre banco central y bancos sistémicos se justifica y cuándo exigir crypto-agility al sistema.

Superintendente, Vicepresidente de Supervisión o Director de Riesgo Tecnológico en CNBV o superintendencias financieras

Tiene que fijar la expectativa supervisora de inventario criptográfico y migración PQC para bancos sistémicos antes de que la fecha la imponga una contraparte o un regulador extranjero.

Subsecretario, Tesorero de la Federación o Director General de Tecnología en Hacienda o ministerio de finanzas

Los sistemas tributarios, la deuda soberana y la tesorería guardan datos con vida útil de décadas: son el blanco natural de Harvest Now, Decrypt Later y requieren presupuesto plurianual.

Director de Ciberseguridad, Jefe de Comando Cibernético o Director de Inteligencia Estratégica en Defensa e Inteligencia

Define las comunicaciones soberanas, la política de proveedores aliados frente a dependencia estratégica y la lectura de los indicadores de adelanto del Q-Day.

Chief Investment Officer o Director de Inversiones Alternativas de fondo soberano o fondo de pensiones estatal

Vive el problema por los dos lados: su custodia y sus registros están expuestos, y su mandato le exige decidir si el ecosistema cuántico es una clase de activo o una apuesta narrativa.

Jefe de División, Especialista Líder o Gerente de Operaciones en BID, CAF, Banco Mundial, FMI o BCIE

Va a financiar capacidades regionales de resiliencia digital y necesita criterios para evaluar proyectos PQC y QKD y estructurar vehículos público-privados.

Comisionado, Director General o Director de Regulación en autoridades de telecomunicaciones, protección de datos e identidad digital

La PKI nacional, la identidad digital y los registros ciudadanos dependen de algoritmos que NIST propone deprecia en 2030; su agenda regulatoria fija el calendario del país.

Director General, CISO o Director de Riesgos de bolsa, contraparte central o depositaria de valores

Custodia, liquidación y mensajería interbancaria son infraestructura crítica de mercado y aparecerán en la primera fase de cualquier hoja de ruta soberana.

Partner, Managing Director o Principal de private equity y venture capital deep-tech

Necesita separar anuncio de proveedor de resultado revisado por pares antes de firmar un term sheet en hardware con horizontes de tolerancia a fallos de 2029 en adelante.

Chief Investment Officer de family office y miembros de comités de inversión

Va a votar exposiciones a hyperscalers, pure-plays cotizados y fondos especializados y requiere un scorecard con métricas verificables, no con narrativa.

Industrias: Banca central y sistemas de pago · Supervisión y regulación financiera · Hacienda, tesorería y deuda soberana · Defensa, inteligencia y ciberdefensa · Fondos soberanos y fondos de pensiones estatales · Banca multilateral y de desarrollo · Telecomunicaciones, identidad digital y registros ciudadanos · Infraestructura de mercado: bolsas, contrapartes centrales y depositarias · Private equity, venture capital deep-tech y family offices · Operadores de infraestructura crítica: energía, salud y transporte

PERFIL DE EGRESO

Quién se titula de este curso.

- Quantum Sovereign Strategist capaz de articular defensa post-cuántica estatal y estrategia de inversión en un solo marco.
- Profesional que levanta CBOM soberano, diseña red QKD/QRNG con nodos priorizados y aprueba un roadmap PQC nacional de 60 meses.
- Inversionista informado: scorecard de hardware, tesis comparada de hyperscalers y pure-plays, y memo de inversión para fondo soberano o multilateral.

DIEZ RAZONES CONCRETAS

Por qué deberías tomar este curso.

Diez cosas que te llevas, no diez promesas.

01

Benchmark soberano contra cinco jurisdicciones

Matriz de obligaciones y fechas de EE.UU. (NIST, CISA, CNSA 2.0), Unión Europea, Reino Unido, China y Japón, con la brecha latinoamericana medida y la oportunidad regional identificada.

02

Mapa de exposición de los 10 sistemas más críticos

Inventario CBOM preliminar de tributario, civil, salud, defensa, identidad y pagos: algoritmo, tamaño de clave, certificado, HSM, proveedor y dependencia de PKI extranjera, clasificado por criticidad.

03

Catálogo de soluciones PQC, QKD y QRNG

Decisión documentada para tres sistemas críticos: dónde va ML-KEM y ML-DSA en esquema híbrido, dónde se justifica QKD y dónde la aleatoriedad soberana con QRNG es condición, con costo, beneficio y viabilidad para sector público.

04

Hoja de ruta soberana de 36 a 60 meses

Migración por fases con prioridad defensa, energía, finanzas, registros y salud, alineada a las fechas de 2027, 2030 y 2035, con KPIs, hitos, certificación y gestión de Harvest Now, Decrypt Later.

05

Decreto o memo de política pública cuántica

Documento que define quién manda en lo cuántico dentro del Estado o la institución, el presupuesto plurianual, la línea de financiamiento multilateral y el plan de capital humano cuántico nacional.

06

Mapa de ecosistema de 50 actores

Hyperscalers, pure-plays, startups, fondos especializados y programas nacionales de inversión, ordenados por geografía y capa tecnológica, con los flujos de capital anunciados en 2025 y 2026.

07

Hardware scorecard para inversionistas

Cinco modalidades (superconductores, iones atrapados, átomos neutros, fotónica y annealing) calificadas por qubits físicos y lógicos, fidelidad, conectividad, T1/T2 y CLOPS, distinguiendo anuncio de proveedor de resultado revisado por pares.

08

Tesis comparativa de dos hyperscalers

Lectura crítica de CUDA-Q, Qiskit Runtime, Braket y Azure Quantum, de la PQC en la nube y del riesgo de concentración tecnológica para un Estado o una institución que dependa de una sola plataforma.

09

Valuación comparada de un pure-play cotizado

Runway, dilución, IP, tracción y alianzas de IonQ, Rigetti, D-Wave, QCI o Arqit, con las lecciones de los SPAC cuánticos y una recomendación buy, hold o sell fundamentada en facturación real y no en narrativa.

10

Memo de inversión y Quantum Sovereign Doctrine

Memo para fondo soberano o multilateral (mandato LP, vehículo público-privado, riesgo de fault tolerance) integrado con la estrategia de defensa en una doctrina de 20 a 25 páginas lista para gabinete, Consejo o comité de inversión.

OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE

A qué sales capaz de hacer.

OBJETIVO Formar a reguladores, ministerios, bancos centrales, fondos soberanos, multilaterales e inversionistas institucionales para diseñar una estrategia soberana de defensa post-cuántica y una tesis de inversión pública/privada en tecnologías cuánticas, culminando en una doctrina integrada soberana e inversora defendible ante gabinete o comité de inversiones.

AL FINALIZAR, EL PARTICIPANTE ES CAPAZ DE

- Diagnosticar la exposición soberana mediante CBOM nacional/institucional, priorizando sistemas críticos por criticidad y vida útil del dato.
- Diseñar una ruta de transición quantum-ready 36–60 meses con fases, hitos, KPIs, gobernanza y financiamiento multilateral, alineada a NIST/CISA/NCSC/EuroQCI.
- Evaluar soluciones PQC/QKD/QRNG con criterio costo-beneficio-viabilidad para sector público y rutas críticas.
- Mapear el ecosistema cuántico global por geografía y capa tecnológica (hardware, software, hyperscalers, pure-plays, fondos deep-tech).
- Elaborar una tesis de inversión comparativa de hyperscalers y pure-plays públicos, con lectura disciplinada de riesgo narrativo vs facturación real.
- Integrar defensa e inversión en una Quantum Sovereign Doctrine coherente (presupuesto, autoridad, roadmap, diplomacia).

COMPETENCIAS DEL QUANTUM COMPETENCY FRAMEWORK

DIMENSIÓN	QUÉ SIGNIFICA	NIVEL	EVIDENCIA OBSERVABLE
D1 · Alfabetización conceptual	Comprender qubit, superposición, entrelazamiento, decoherencia, NISQ, corrección de errores, sin mitificación ni tecnicismo innecesario.	Medio	Comprende la amenaza y el estado del hardware a nivel de dirección.
D2 · Lectura técnica crítica	Interpretar roadmaps de proveedores, papers, métricas de hardware y anuncios comerciales con criterio independiente.	Alto	Evalúa roadmaps, métricas de hardware y claims de inversión.

DIMENSIÓN	QUÉ SIGNIFICA	NIVEL	EVIDENCIA OBSERVABLE
D3 · Aplicación práctica	Leer y usar entregables aplicados: inventario criptográfico, matrices de decisión tecnológica, mapa de ecosistema y scorecards de hardware.	Medio	CBOM, mapa de ecosistema y scorecards aplicados.
D4 · Estrategia y gestión del riesgo	Inventario criptográfico, CBOM, migración PQC, gobernanza, cumplimiento, presupuesto, comunicación al Consejo/regulador.	Muy Alto	Estrategia soberana 36–60 meses + tesis de inversión.
D5 · Gobernanza y doctrina	Política industrial, diplomacia de estándares, resiliencia financiera nacional, mando y control, continuidad de Estado.	Muy Alto	Documento de política/decreto-memo + doctrina integrando industria y diplomacia.
Comunicación ejecutiva	Presentar decisiones cuánticas a Consejo, comités y reguladores con estructura ejecutiva.	Muy Alto	Defensa ante gabinete/mini-público simulado.

TEMARIO DESARROLLADO

Módulos, contenidos y capstone de cada módulo.

Cada módulo cierra con un entregable aplicado a la institución del participante.

A1

Riesgo cuántico y regulación internacional

- Cómo el cómputo cuántico rompe criptografía soberana
- HNDL aplicado a Estados
- Estrategias EE.UU., UE, China, UK, Japón, Corea, Israel, Australia
- Iniciativas OECD, ONU, ITU, FATF, BIS
- Brechas y oportunidad latinoamericana

CAPSTONE DEL MÓDULO Benchmark soberano contra cinco jurisdicciones.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante arma la matriz de brechas de su país o institución frente a cinco jurisdicciones de referencia: qué exige cada una, con qué fecha (2027 en CNSA 2.0; 2030 y 2035 en NIST IR 8547 y en el roadmap de la Comisión Europea; 2028, 2031 y 2035 en NCSC) y qué autoridad lo firma. Con eso identifica las tres obligaciones que ya le aplican por contraparte o proveedor extranjero y las tres brechas donde puede tomar ventaja regional.

A2

Auditoría e inventario criptográfico nacional

- CBOM y discovery criptográfico
- Sistemas legacy: tributario, civil, salud, defensa, identidad, pagos
- Gestión de claves y dependencia de PKI extranjeras
- Cadena de suministro digital
- Clasificación por criticidad

CAPSTONE DEL MÓDULO Mapa de exposición de los 10 sistemas más críticos.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Con la plantilla CBOM del curso, el participante levanta el inventario preliminar de los 10 sistemas más críticos de su institución: algoritmo, tamaño de clave, certificado, HSM, proveedor y vida útil del dato que protegen. El resultado es un mapa de calor crítico, alto, medio y bajo que ya muestra dónde depende de PKI o proveedores extranjeros y qué datos están hoy expuestos a Harvest Now, Decrypt Later.

A3

Soluciones: PQC, QKD, QRNG

- Estándares PQC y adopción global

- QKD para enlaces estratégicos
- QRNG y soberanía de aleatoriedad
- Arquitecturas híbridas
- Costo-beneficio-viabilidad para sector público

CAPSTONE DEL MÓDULO Catálogo de soluciones para tres sistemas críticos.

QUÉ SE ARMA CON ESTO Para tres sistemas de su mapa de exposición, el participante decide qué familia de solución aplica: ML-KEM y ML-DSA en esquema híbrido con criptografía clásica, QKD sólo para el enlace que lo justifique (por ejemplo, banco central a RTGS o ministerio a banco central) y QRNG donde la aleatoriedad soberana sea condición. Cada decisión queda documentada con costo, beneficio y viabilidad, y contrastada con las categorías de producto donde CISA ya considera disponible la PQC (CISA, 23 de enero de 2026).

A4

Transición quantum-ready

- Modelos de migración por fases
- Prioridad: defensa, energía, finanzas, registros, salud
- Coordinación con sector privado regulado
- KPIs, hitos y certificación
- Gestión HNDL

CAPSTONE DEL MÓDULO Hoja de ruta soberana 36-60 meses.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante construye la hoja de ruta de migración de su institución o país en fases de 36 a 60 meses, ordenando defensa, energía, finanzas, registros y salud, y la alinea contra las fechas que ya existen: 2027 (CNSA 2.0), 2030 (NIST IR 8547 y Comisión Europea para infraestructura crítica) y 2035 (migración total). Incluye los KPIs que reportará cada trimestre a gabinete o Consejo y el mecanismo de coordinación con los bancos y operadores que regula.

A5

Gobernanza y recursos

- ¿Quién manda en lo cuántico dentro del Estado?
- Presupuesto plurianual y financiamiento multilateral
- Capital humano cuántico nacional
- Comunicación política del riesgo
- Integración a marcos nacionales de resiliencia

CAPSTONE DEL MÓDULO Decreto o memo de política pública cuántica. Capstone módulo A: Estrategia Nacional/Institucional de Soberanía Cuántica.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante redacta el borrador de decreto o memo que define la autoridad cuántica de su Estado o institución: quién manda, quién reporta, con qué presupuesto plurianual y qué línea de financiamiento multilateral se activa. Cierra el módulo A integrando A1 a A5 en una Estrategia Nacional o Institucional de Soberanía Cuántica lista para circular a gabinete o Consejo.

B1

Mercados públicos y privados cuánticos

- Tamaño, tendencias y capas del mercado
- Hyperscalers, pure-plays, startups, VC y PE
- Programas nacionales de inversión
- Ciclos deep-tech y madurez tecnológica
- Flujos de capital y oportunidades

CAPSTONE DEL MÓDULO Mapa de ecosistema: 50 actores por geografía y capa tecnológica.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante arma el mapa de 50 actores del ecosistema por geografía y capa (hardware, software, cloud, PQC y servicios) y lo cruza con los programas de inversión anunciados: los USD 150,000 millones de IBM en EE.UU. a cinco años y los más de USD 10,000 millones adicionales en quantum (IBM Newsroom, 28 de abril de 2025 y 2 de junio de 2026) y la carta de intención del Departamento de Comercio por USD 1,000 millones para una fundición superconductor (The Quantum Insider, 28 de mayo de 2026). Con eso identifica dónde hay capital público que su fondo o su país puede coinvertir o replicar.

B2

Modalidades de hardware

- Superconductores: IBM, Google, Rigetti
- Iones atrapados: IonQ, Quantinuum
- Átomos neutros: QuEra, Pasqal, Atom Computing
- Fotónica: PsiQuantum, Xanadu
- Annealing: D-Wave
- Métricas: qubits físicos/lógicos, fidelidad, conectividad, T1/T2, CLOPS

CAPSTONE DEL MÓDULO Hardware scorecard para inversionistas.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante califica cinco modalidades de hardware con datos

verificables y no con narrativa: los 120 qubits de Nighthawk (The Next Platform, 12 de noviembre de 2025) y la meta Starling 2029 de IBM (IBM Quantum, 10 de junio de 2025), los 98 qubits físicos y 48 lógicos de Helios (Quantinuum, 5 de noviembre de 2025), la disputa científica sobre los qubits topológicos de Majorana (IEEE Spectrum; Forbes, 16 de julio de 2026) y el retraso reportado de PsiQuantum en Australia (Startup Daily, 2026). El scorecard resultante distingue anuncio de proveedor de resultado revisado por pares y sirve para votar en un comité de inversión.

B3

Grandes tecnológicas cotizadas

- Google/Alphabet, IBM, NVIDIA, Microsoft, Amazon
- Quantum cloud y plataformas
- CUDA-Q, Qiskit Runtime, Braket, Azure Quantum
- PQC en hyperscalers
- Riesgos de concentración tecnológica

CAPSTONE DEL MÓDULO Tesis comparativa de dos hyperscalers.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante compara dos hyperscalers en tres ejes: control de la capa de orquestación (NVQLink con 17 fabricantes de QPU y 9 laboratorios nacionales; CUDA-Q Logical con Fermilab, Sandia, Quantinuum e IonQ; NVIDIA, 28 de octubre de 2025 y Quantum Computing Report, 14 de septiembre de 2026), capex comprometido y resultados científicos (la ventaja cuántica verificable de Willow publicada en Nature; Google, 22 de octubre de 2025) y riesgo de concentración para un Estado que dependa de una sola plataforma. Sale con una tesis de dos páginas y una recomendación de exposición o de cláusula de proveedor.

B4

Pure-plays en bolsa

- IonQ, Rigetti, D-Wave, QCI, Arqit
- SPACs cuánticos y lecciones aprendidas
- Runway, dilución, IP, tracción y alianzas
- Riesgo narrativo vs facturación real
- Estrategias buy/hold/sell

CAPSTONE DEL MÓDULO Valuación comparada de un emisor pure-play.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante valúa un emisor pure-play separando narrativa de facturación: los USD 24.6 millones de ingresos de D-Wave en 2025 y las reservas de USD 33.4 millones del primer trimestre de 2026 impulsadas por una sola venta de USD 20 millones (D-

Wave, 26 de febrero y 12 de mayo de 2026), la adquisición de SkyWater por IonQ por USD 1,800 millones (IonQ, 23 de septiembre de 2026) y la OPI de Quantinuum a USD 60 por acción con valuación reportada de USD 17,600 millones (Quantinuum y SEC, 3 y 4 de junio de 2026). Entrega una recomendación buy, hold o sell fundamentada en runway, dilución, IP y tracción.

B5

Mercado privado y fondos deep-tech

- Startups hardware y software
- Quantum-as-a-Service
- Fondos especializados
- Capital intensity y riesgo de fault tolerance
- Vehículos público-privados y mandatos LP

CAPSTONE DEL MÓDULO Memo de inversión para fondo soberano/multilateral. Capstone final: Quantum Sovereign Doctrine de 20-25 páginas.

QUÉ SE ARMA CON ESTO El participante redacta el memo de inversión de su fondo soberano, fondo de pensiones o multilateral: mandato LP, vehículo público-privado, ticket, horizonte y el riesgo de que la tolerancia a fallos llegue más tarde que el runway (las metas 2029 de IBM y Microsoft son anuncios de proveedor sujetos a validación independiente). Cierra el programa integrando los módulos A y B en la Quantum Sovereign Doctrine de 20 a 25 páginas: defensa post-cuántica y tesis de inversión en un solo documento.

PROGRAMA SESIÓN POR SESIÓN

Qué pasa en cada sesión.

Objetivo, contenidos con tiempos, estrategia, entregable parcial y las fuentes que se leen.

Módulo A, Soberanía Digital Post-Cuántica (sesiones A1–A5)

A1 Riesgo cuántico y regulación internacional

Benchmark soberano contra cinco jurisdicciones.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- Cómo el cómputo cuántico rompe criptografía soberana (repaso ejecutivo)
- HNDL aplicado a Estados: evidencia y casos históricos de retención criptográfica
- Estrategias comparadas: EE.UU., UE, China, Reino Unido, Japón, Corea, Israel, Australia
- Iniciativas multilaterales: OECD, ONU, ITU, FATF, BIS
- Brechas y oportunidad latinoamericana: posición de RiskMathics
- Actividad: benchmark soberano por jurisdicción

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Análisis comparado de políticas nacionales; matriz de posiciones.

PRODUCTO PARCIAL

Benchmark soberano contra cinco jurisdicciones.

A2 Auditoría e inventario criptográfico nacional

Mapa de exposición de los 10 sistemas más críticos.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- CBOM y discovery criptográfico: qué es, qué herramientas existen
- Sistemas legacy: tributario, civil, salud, defensa, identidad, pagos
- Gestión de claves y dependencia de PKI extranjera
- Cadena de suministro digital y concentración de proveedores
- Clasificación por criticidad: metodología
- Actividad: CBOM-lite de 10 sistemas críticos

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Taller guiado de descubrimiento con plantilla CBOM.

PRODUCTO PARCIAL

Mapa de exposición de los 10 sistemas más críticos.

A3 Soluciones: PQC, QKD, QRNG

Catálogo de soluciones para tres sistemas críticos.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- Estándares PQC y estado de adopción global (NIST, ETSI, CNSA 2.0)

- QKD para enlaces estratégicos: viabilidad real
- QRNG y soberanía de aleatoriedad
- Arquitecturas híbridas público-privadas
- Costo-beneficio-viabilidad para sector público: cuándo cada tecnología
- Actividad: catálogo de soluciones para tres sistemas

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Matriz de decisión tecnología-vs-caso con criterios de soberanía.

PRODUCTO PARCIAL

Catálogo de soluciones para tres sistemas críticos.

A4 Transición quantum-ready

Hoja de ruta soberana 36–60 meses.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- Modelos de migración por fases: big-bang vs estratificado
- Prioridad por sector: defensa, energía, finanzas, registros, salud
- Coordinación con sector privado regulado (bancos, telcos, cloud)
- KPIs, hitos y certificación de avance
- Gestión del legado HNDL: qué hacer ya mientras se migra
- Actividad: hoja de ruta soberana 36–60 meses

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Workshop de ruta en grupo, roles ministeriales asignados.

PRODUCTO PARCIAL

Hoja de ruta soberana 36–60 meses.

A5 Gobernanza y recursos

Decreto o memo de política pública cuántica.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- ¿Quién manda en lo cuántico dentro del Estado? modelos de oficina cuántica nacional
- Presupuesto plurianual y financiamiento multilateral (BID, CAF, Banco Mundial, FMI, BCIE)
- Capital humano cuántico nacional: formación, retención, diáspora
- Comunicación política del riesgo: tono y timing
- Integración a marcos nacionales de resiliencia
- Capstone Módulo A: Estrategia Nacional/Institucional de Soberanía Cuántica

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Redacción asistida de documento de política; revisión entre pares.

PRODUCTO PARCIAL

Decreto o memo de política pública cuántica.

Módulo B, Mercados Cuánticos (sesiones B1–B5)

B1 Mercados públicos y privados cuánticos

Mapa de ecosistema: 50 actores por geografía y capa tecnológica.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- Tamaño, tendencias y capas del mercado cuántico global (McKinsey 2026, BCG)
- Hyperscalers, pure-plays, startups, VC y PE
- Programas nacionales de inversión (EE.UU., UE/Quantum Flagship, China, UK, Japón)
- Ciclos deep-tech y madurez tecnológica: lecciones 2020–2026
- Flujos de capital y oportunidades para América Latina
- Actividad: mapeo de ecosistema en vivo

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Construcción colaborativa del mapa de ecosistema.

PRODUCTO PARCIAL

Mapa de ecosistema: 50 actores por geografía y capa tecnológica.

B2 Modalidades de hardware

Hardware scorecard para inversionistas.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- Superconductores: IBM, Google, Rigetti
- Iones atrapados: IonQ, Quantinuum
- Átomos neutros: QuEra, Pasqal, Atom Computing
- Fotónica: PsiQuantum, Xanadu
- Annealing: D-Wave
- Métricas que importan al inversor: qubits físicos/lógicos, fidelidad, conectividad, T1/T2, CLOPS, uptime
- Actividad: scorecard comparativa de dos modalidades

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Scorecard cuantitativa con fuentes públicas.

PRODUCTO PARCIAL

Hardware scorecard para inversionistas.

B3 Grandes tecnológicas cotizadas

Tesis comparativa de dos hyperscalers.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- Google/Alphabet, IBM, NVIDIA, Microsoft, Amazon: exposición cuántica real
- Quantum cloud y plataformas: CUDA-Q, Qiskit Runtime, Braket, Azure Quantum
- PQC en hyperscalers: productos comerciales ya vendidos
- Riesgos de concentración tecnológica y dependencia de proveedores

- Actividad: tesis comparativa

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Análisis fundamental aplicado a exposición cuántica.

PRODUCTO PARCIAL

Tesis comparativa de dos hyperscalers.

B4 Pure-plays en bolsa

Valuación comparada de un emisor pure-play.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- IonQ, Rigetti, D-Wave Quantum, QCI, Arqit: situación actual
- SPACs cuánticos: lecciones aprendidas 2021–2023
- Runway, dilución, IP, tracción comercial y alianzas
- Riesgo narrativo vs facturación real: señales rojas
- Estrategias buy/hold/sell y sizing
- Actividad: valuación comparada con múltiplos y pipeline

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Ejercicio de due diligence con checklist.

PRODUCTO PARCIAL

Valuación comparada de un emisor pure-play.

B5 Mercado privado y fondos deep-tech

Memo de inversión para fondo soberano/multilateral + cierre.

CONTENIDOS Y ACTIVIDAD

- Startups de hardware y software: panorama y criterios de selección
- Quantum-as-a-Service: modelos de ingreso
- Fondos especializados y vehículos existentes
- Capital intensity y riesgo de fault tolerance: horizonte de retorno
- Vehículos público-privados y mandatos LP: estructuras posibles
- Capstone final: defensa de Quantum Sovereign Doctrine

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Defensa ante comité mixto de inversión y política pública.

PRODUCTO PARCIAL

Memo de inversión para fondo soberano/multilateral + cierre.

El módulo B usa datos de mercado públicos y educativos; no constituye recomendación de inversión personalizada.

CAPSTONE FINAL

El producto que te llevas.

Quantum Sovereign Doctrine (20–25 páginas): diagnóstico, estrategia de defensa post-cuántica, estrategia de industria/inversión, gobernanza, presupuesto plurianual, hitos y KPIs, y plan de diplomacia de estándares. Se acompaña de benchmark soberano, scorecard de hardware y memo de inversión. Defensa ante jurado con roles ministeriales.

EL CASO Escenario “Gabinete de Soberanía Cuántica”: cada equipo representa simultáneamente a Banco Central, Ministerio de Hacienda, Defensa, Telecom e Industria, y Fondo Soberano. Debe construir (i) una Estrategia Nacional de Soberanía Cuántica 36–60 meses (CBOM, migración PQC, comunicaciones soberanas, gobernanza, financiamiento, comunicación política) y (ii) una tesis de posicionamiento de capital en el ecosistema cuántico (vehículo, mandato, criterios, riesgos), mostrando explícitamente coherencia: la industria que se fomenta debe alinearse con las capacidades de defensa que se buscan, y el presupuesto total debe ser fiscalmente creíble. Documento final: 20–25 páginas tipo doctrina + defensa ante gabinete simulado.

ENTREGABLES

- Quantum Sovereign Doctrine (20–25 páginas): diagnóstico, estrategia de defensa post-cuántica, estrategia de inversión/industria, gobernanza, presupuesto plurianual, hitos/KPIs, diplomacia de estándares, narrativa pública.
- Benchmark soberano contra 5 jurisdicciones (matriz) + mapa de ecosistema + scorecard de hardware + memo de inversión.
- Defensa: 12 minutos + 6 minutos de interpelación cruzada (gabinete técnico + inversores).

DEFENSA Sesión B5, cierre. Jurado docente con roles de ministro de hacienda, gobernador de banco central y CIO de fondo soberano.

PLANTILLA EDITABLE INCLUIDA Roadmap de 36 meses por trimestres (hitos y KPIs, presupuesto CAPEX/OPEX, gobernanza con NDA y riesgos con fórmula de exposición).

EVALUACIÓN

Cómo se acredita.

Evaluación basada en desempeño, sin exámenes memorísticos.

EVIDENCIA	PESO	INSTRUMENTO
Capstone final (Quantum Sovereign Doctrine + defensa)	40%	Rúbrica analítica 4×4 (jurado docente)
Capstones parciales (Estrategia Soberanía M.A + tesis M.B)	30%	Rúbricas específicas por módulo
Actividades aplicadas (benchmark, CBOM, scorecard, memo)	20%	Checklist de calidad
Participación y contribución (360°)	10%	Co-evaluación estructurada

Umbral de aprobación: promedio ponderado ≥ 80/100 para certificación individual; los cursos in-company pueden ajustar umbrales por contrato.

Rúbrica del capstone

DIMENSIÓN	DISTINGUIDO (4)	COMPETENTE (3)	EN DESARROLLO (2)	INSUFICIENTE (1)
Profundidad estratégica	Diagnóstico fundamentado, visión de largo plazo, integración real defensa+inversión.	Diagnóstico sólido con integración aceptable.	Diagnóstico superficial; integración débil.	Visión cortoplacista o desarticulada.
Viabilidad fiscal y operativa	Presupuesto creíble, fuentes de financiamiento identificadas, owners reales, hitos medibles.	Creíble con ajustes menores.	Poco realista en costos o tiempos.	Fantasiado o genérico.
Rigor de mercado	Métricas de hardware verificadas, due diligence disciplinado, riesgos narrativos identificados.	Mayormente riguroso con algunos sobre-claims.	Due diligence ligero.	Repite narrativa comercial.
Comunicación a gabinete	Claridad, estructura ministerial, manejo de objeciones políticas y técnicas.	Claro, responde bien.	Irregular bajo presión.	No sostiene la interpelación.

METODOLOGÍA

Anatomía de una sesión de 2.5 horas.

Cada minuto en vivo produce una decisión, una herramienta o una conexión aplicable.

SEGMENTO	DURACIÓN	QUÉ OCURRE
Apertura y anclaje	10 min	El instructor plantea la pregunta ejecutiva de la sesión y un caso real reciente. Activación de conocimientos previos.
Exposición dialogada I	30 min	Marco conceptual mínimo viable, con evidencia proyectada (papers, roadmaps, estándares). Interrupciones activas.
Actividad aplicada guiada	35 min	Taller individual o en pares: matriz, circuito, CBOM-lite, memo, scorecard. El instructor rota y observa.
Pausa activa	10 min	Descanso real (sin pantallas). Obligatoria.
Exposición dialogada II	30 min	Profundización, casos adicionales, contrapuntos, mitos.
Puesta en común	25 min	Equipos comparten avances; el instructor sintetiza patrones y errores frecuentes.
Cierre y compromisos	10 min	Tres ideas clave + una acción transferible al puesto + recordatorio de entregable.

Formato soportado en Zoom/Teams/Webex con salas break-out; en los grupos cerrados e in-company, a partir de 24 participantes se suma un cofacilitador por cada 12 adicionales.

GABINETE DE SOBERANÍA CUÁNTICA Equipo representa Banco Central, Hacienda, Defensa, Telecom e Industria y Fondo Soberano simultáneamente.

HABILIDAD QUE ENTRENA Coherencia defensa↔inversión.

EXPOSITOR

Quién imparte el programa.

Dr. Oswaldo Zapata, PhD

Quantum Technology Strategist for Finance ·
Cofundador de The Quantum Finance Boardroom

Oswaldo Zapata es físico teórico (PhD, Universidad de Roma Tor Vergata) y Quantum Technology Strategist for Finance, radicado en Dubái. Cofundó The Quantum Finance Boardroom, comunidad global donde líderes de finanzas y quantum intercambian casos de uso y oportunidades de negocio. Su trabajo se sitúa en la intersección entre computación cuántica y finanzas: portfolio optimization, Monte Carlo cuántico, quantum machine learning y ciberseguridad post-cuántica.

Es autor de Quantum Advantage in Finance y materiales introductorios para profesionales; ha publicado con CFA Institute, incluyendo el capítulo “Quantum Computing for Finance” en AI in Asset Management (CFA Institute Research Foundation), y colabora con RiskMathics en módulos de Quantum Portfolio Management, Quantum Cryptography y Quantum Cybersecurity. Como faculty, Oswaldo traduce con rigor el potencial, y los límites reales, de la computación cuántica para CROs, CIOs y equipos cuantitativos. No vende magia: enseña dónde los métodos híbridos cuántico-clásicos tienen sentido, cómo preparar la migración post-cuántica, y qué preguntas debe hacerse un comité de riesgo antes de financiar un piloto.



Dirección académica de QFL 1 a QFL 5 y
codirección de QFL 6.

CREDENCIALES PhD en Física Teórica, Universidad de Roma Tor Vergata. Autor del capítulo 9, “Quantum Computing for Finance”, en AI in Asset Management (CFA Institute Research Foundation, 2025, DOI 10.56227/25.1.44). Columnista invitado en Enterprising Investor (CFA Institute) y coautor de “Quantum Computing: An Introduction” en el blog de CAIA Association (octubre de 2025, con André Costa, CAIA). Docente en RiskMathics Financial Institute. Web: ozatp.com

Coinstructores según el perfil del grupo

Experto en política pública digital / soberanía tecnológica	Ex-funcionario de ministerio, regulador o think tank con publicaciones en gobernanza cuántica.
Gestor de capital deep-tech	Partner de VC/PE o fondo soberano con deal flow cuántico.

CERTIFICACIÓN

La credencial que se obtiene.

QFL-SV

Quantum Sovereign Strategist

Diseña estrategia soberana de defensa post-cuántica y tesis de inversión en el ecosistema cuántico.

~25 h · Certificado digital con código QR de verificación y Open Badge verificable

CREDENCIALES Y SEGUIMIENTO

- **Certificado digital PDF:** con código QR de verificación, nombre del participante, curso, horas, fecha, docente titular y firma institucional de RiskMathics.
- **Open Badges verificables:** (estándar IMS Global) emitidos por nivel QFL-A/P/SI/T/SV/F, incrustables en LinkedIn y currículos; cada badge lleva metadata de competencias QCF dominadas.
- **Portfolio de evidencia:** el participante conserva su capstone y defensas grabadas (salvo QFL 6 bajo NDA) como evidencia de desarrollo profesional.
- **Seguimiento post-curso a 90 días:** encuesta de aplicación laboral: qué decisión se tomó, qué proyecto se abrió, qué proveedor se evaluó gracias al curso.
- **Directorio de egresados opt-in:** para networking regional; acceso preferente a vacantes y proyectos de las verticales consultivas.

La certificación compuesta QFL Master Strategist se otorga al completar QFL 1 + QFL 2 + QFL 3 + QFL 5 con evaluación aprobatoria, y da derecho a membresía destacada en The Quantum Finance Boardroom y a participar como speaker en ediciones futuras del webinar mensual.

Métricas de calidad publicadas

MÉTRICA	OBJETIVO	CÓMO SE MIDE
NPS (Net Promoter Score)	≥ 70	Encuesta post-curso: “¿recomendaría este curso?”
Satisfacción por dimensión	≥ 4.4 / 5	Contenido, docente, materiales, laboratorios, utilidad práctica.
Tasa de completitud	≥ 85%	Participantes que entregan capstone y asisten ≥ 80%
Aplicación laboral a 90 días	≥ 60% reporta ≥1 aplicación concreta	Seguimiento estructurado (decisión tomada, proyecto abierto, proveedor evaluado).

MÉTRICA	OBJETIVO	CÓMO SE MIDE
Exactitud de fuentes	100% de afirmaciones técnicas con fuente citada	Muestreo aleatorio de material; auditoría externa anual.
Tiempo de respuesta a dudas	≤ 72 h	Oficina cuántica virtual.

Gobernanza académica

- **Comité Académico QFL:** revisa y aprueba el currículo base, las rúbricas maestras y los cambios de versión. Se reúne semestralmente e incluye al docente titular, un representante de RiskMathics y un académico externo independiente.
- **Comité Asesor Internacional (en formación):** 5–7 profesionales senior de banca central, regulación, ciberseguridad, inversión cuántica y academia, que validan relevancia y actualidad del programa.
- **Actualización obligatoria:** revisión semestral del contenido; parches por grupo ante hitos mayores (nuevos FIPS, breakthroughs, cambios regulatorios). Cada material lleva número de versión y fecha.
- **Auditoría externa anual:** revisión de fuentes, exactitud técnica y balance pedagógico por un par independiente; informe reservado a RiskMathics.

DESPUÉS DEL CURSO

Transferencia real al puesto.

- **Kit de transferencia:** cada participante recibe plantillas listas para adaptar (business case, CBOM-lite, roadmap, white paper) y una guía de “primeros 30 días” con acciones concretas en su institución.
- **Webinar mensual abierto:** sesión de actualización (open house) con avances del trimestre, invitados y ronda de preguntas; incluido para egresados.
- **Oficina cuántica virtual:** canal de consulta asincrónica (48–72 h de respuesta) durante 60 días post-curso para dudas de aplicación específicas.
- **Seguimiento a 90 días:** encuesta estructurada: qué decisión se tomó, qué proyecto se abrió, qué proveedor se evaluó gracias al curso; los resultados alimentan la mejora continua del programa.
- **Comunidad The Quantum Finance Boardroom:** los egresados certificados acceden a membresía destacada en la comunidad global de finanzas cuánticas (webinars, networking, oportunidades).

CALENDARIO

Fechas de la próxima edición.

Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	Sesión 7	Sesión 8	Sesión 9	Sesión 10
Mar 27	Jue 29	Mar 4	Jue 6	Mar 11	Jue 13	Mar 18	Jue 20	Mar 25	Jue 27
Abr 2027	Abr 2027	May 2027	May 2027	May 2027	May 2027	May 2027	May 2027	May 2027	May 2027

Horario: Martes y jueves, 19:00 a 21:30 h (Ciudad de México). Las sesiones son en vivo y quedan grabadas para los inscritos.

Cupo: 16–24 participantes

Prerrequisitos: Experiencia directiva o regulatoria; QFL 1 recomendable pero no obligatorio

Idioma: Español

INVERSIÓN Y OPCIONES DE PAGO

Cómo inscribirse.

INVERSIÓN POR PARTICIPANTE

USD 2,800 + TAX

10 sesiones · 25 h · Ejecutivo Virtual Live

QUÉ INCLUYE

- Todas las sesiones en vivo con el docente titular, más las grabaciones para los inscritos.
- Material del curso y lecturas curadas con fuentes primarias.
- Plantillas editables del producto final, listas para usar en tu institución.
- Evaluación con rúbrica analítica y defensa ante comité simulado.
- Certificado digital con código QR de verificación y Open Badge para LinkedIn.
- Seguimiento estructurado a 90 días y acceso al webinar mensual abierto.

FORMAS DE PAGO

- Tarjeta de crédito o débito en línea (Stripe), pago seguro con confirmación inmediata.
- PayPal, con meses sin intereses disponibles.
- Transferencia o pago institucional con factura: escríbenos y te enviamos los datos y la cotización.

- Descuento corporativo a partir de 5 participantes de la misma organización.

Paquetes con ahorro

PAQUETE	CURSOS	INVERSIÓN
Ruta Financiera Integral (QFL 1+2+3)	QFL 1 + QFL 2 + QFL 3	USD 4,600 + TAX en lugar de USD 4,800 + TAX por separado
Ruta Soberana (QFL 1+5)	QFL 1 + QFL 5	USD 3,200 + TAX en lugar de USD 3,800 + TAX por separado
Ruta Ejecutiva Completa (QFL 1 a 5)	QFL 1 + QFL 2 + QFL 3 + QFL 4 + QFL 5	USD 8,900 + TAX en lugar de USD 10,400 + TAX por separado. QFL 6 es presencial bajo NDA y se cotiza aparte

Certificación compuesta Master Strategist: incluida sin costo adicional al completar QFL 1+2+3+5 con evaluación aprobatoria.



Reserva tu lugar

Inscripción en línea, pago con tarjeta o PayPal y confirmación inmediata. También armamos grupos cerrados para tu institución, con casos propios y fechas a la medida.

INSCRIPCIÓN Y TEMARIO COMPLETO

soberaniacuantica.riskmathics.com

CONTACTO

growth@riskmathics.com

WhatsApp +52 55 1901 5763

Quantum Finance Labs · Quantum Finance Learning · Serie ejecutiva 2026-2028

Organiza y certifica RiskMathics Financial Institute · Learn. Apply. Profit.